

PORTADA

# **Técnicas de Programación**

## **Presentación del curso**

Universidad de Antioquia · Ingeniería de Sistemas · 2508307



# Repaso

- Generalidades de los lenguajes de programación
- Eligiendo el lenguaje de programación para el tipo de problema y el tipo de solución
- IDE y framework
- Cómo manejar el lenguaje de programación
- Tipos y estructuras de datos que manejan los lenguajes de programación
- Expresiones aritméticas y lógicas: operadores, prioridades, asociatividades, evaluación y equivalencia con expresiones algebraicas
- Ciclos
- Colecciones de datos que maneje el lenguaje (vectores, matrices y otros)
- Métodos de búsqueda, ordenamiento, recorrido, recuperación e ingreso en colecciones de datos
- Elementos del lenguaje para representar pilas, colas, listas, árboles, mapas, entre otros
- Manejo de strings y expresiones regulares
- Conversión entre tipos de datos
- Recursión



UNIDAD 1

# Paradigmas de Programación

- ¿Qué son los paradigmas?
- Paradigma imperativo — ventajas, desventajas, lenguajes, ejemplo
- Paradigma declarativo — ventajas, desventajas, lenguajes, ejemplo
- Paradigma funcional — ventajas, desventajas, lenguajes, ejemplo
- Paradigma reactivo — ventajas, desventajas, lenguajes, ejemplo
- Programación probabilística — ventajas, desventajas, lenguajes, ejemplo

**Conjunto de conceptos y procedimientos, según el paradigma:**

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Procedimental | procedimiento, funciones |
| POO           | clases, métodos          |
| Funcional     | función                  |
| Declarativo   | sentencia, módulo        |
| Reactivo      | método                   |



## UNIDAD 2

# Paradigma Orientado a Objetos

- Conceptos básicos de programación orientada a objetos (abstracción, encapsulación, herencia, sobrecarga)
- Clases abstractas, `static`
- Interfaces y polimorfismo
- Entrada y salida de información
- Del diagrama de clases a la implementación



## UNIDAD 2 · LABORATORIO

# Proyecto de laboratorio POO

El estudiante deberá desarrollar un proyecto aplicando adecuadamente la programación orientada a objetos a partir de un diagrama de clases básico dado. Se llevará a cabo la sustentación del código con el profesor, en grupos de máximo 6 estudiantes.

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Evaluación              | 15 % |
| Certificación de Oracle | 5 %  |



## UNIDAD 3

# Técnicas de programación

- Principios SOLID
- Código limpio y documentación
- GitHub como repositorio de código para trabajo colaborativo (acceso remoto)
- Mejores prácticas
- Documentación
- Optimización de código



## UNIDAD 4

# Archivos, errores/excepciones y pruebas

- Gestión de archivos (JSON, CSV, TXT)
- Manejo de excepciones
- Librerías (JSON y PDF)
- (Deseable) características del software inclusivo
- Uso de librerías para el análisis, procesamiento y visualización de datos
- Documentación
- JUnit — pruebas unitarias





## UNIDAD 5

# Paradigma Funcional

- Características de la programación funcional
- Programación funcional versus programación orientada a objetos
- Variables y estados
- Las funciones
- Recursividad
- Estructuras



UNIDAD 5 · LABORATORIO

## Proyecto de laboratorio

Trabajo en equipo de máximo 6 estudiantes, sobre los contenidos de las Unidades 4 y 5.

Evaluación

20 %



## UNIDAD 6

# Librerías y Programación Web

- Licenciamiento
- Empaquetado
- Despliegue
- Uso de librerías inclusivas: análisis, procesamiento y visualización de datos
- Introducción a HTML básico
- Introducción a CSS3
- Introducción a JavaScript
- Introducción a Spring Boot
- Otro



UNIDAD 6 · PROYECTO

## Proyecto Final

Desarrollo de una página web con funcionalidad completa de CRUD, integrando y aplicando todos los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.

|            |      |
|------------|------|
| Evaluación | 20 % |
|------------|------|



EVALUACIÓN

Cómo se califica

| Rubro                                            | Peso |
|--------------------------------------------------|------|
| Seguimiento (trabajos semanales)                 | 20 % |
| Laboratorio 1 — POO                              | 15 % |
| Laboratorio 2 — Archivos y manejo de excepciones | 20 % |
| Parcial Unidades 1, 2, 3 y 4                     | 20 % |
| Proyecto Final                                   | 20 % |
| Curso de Java                                    | 5 %  |



PARA EMPEZAR

## **Antes de la primera clase**

- Crear una cuenta de GitHub — se usará como repositorio de código durante todo el curso.
- Tener listo el entorno de Java y un IDE de trabajo.
- Revisar el esquema de evaluación y confirmar dudas sobre los pesos.

